

Checklist para verificação de aderência do tema de Trabalho de Conclusão de Curso I ao curso de Ciência da Computação.

Janeiro 2026

- **Modalidade:** Acadêmico - Projeto - Grupo
- **Tema:** Sistema de prevenção e detecção de invasão cibernética utilizando modelos de aprendizado de máquina.
- **Alunos:**
 - Lucas Kerr do Amaral (RA: 22.123.032-9)
 - Marcela Nalesso (RA: 22.222.011-3)
- **Orientador:** Prof. Dr. Leonardo Anjoletto Ferreira
- **Resumo:** Este trabalho propõe o desenvolvimento de um Sistema de Detecção de Intrusões (*IDS*) capaz de monitorar e analisar, em tempo real, o tráfego de uma rede de computadores, identificando comportamentos maliciosos e realizando o bloqueio de potenciais tentativas de invasão.

Lista de disciplinas aderentes

- **CC1612 Fundamentos de Algoritmos:** Forneceu a base em lógica de programação e estruturas fundamentais, essenciais para o desenvolvimento dos componentes de software do projeto.
- **CS1711 Comunicação e Expressão:** Contribuiu para o aprimoramento da escrita técnica e da organização textual utilizadas na documentação e apresentação do projeto.
- **CA2330 Teoria dos Grafos:** Apresentou conceitos matemáticos aplicáveis à modelagem de estruturas e relações, utilizados como apoio teórico no desenvolvimento do modelo de aprendizado de máquina.
- **CC2632 Desenvolvimento de Algoritmos:** Aprofundou conhecimentos em programação e estruturas de dados, fundamentais para a implementação eficiente dos algoritmos de aprendizado de máquina.

- **CE3312 Redes de Computadores:** Proporcionou o entendimento do funcionamento e dos protocolos de redes de computadores, indispensável para a análise de tráfego de rede em um sistema *IDS*.
- **CC5229 Linguagens Formais e Autômatos:** Forneceu conceitos sobre linguagens, gramáticas e modelos formais, que auxiliam na compreensão de padrões e comportamentos analisados pelo sistema.
- **CA5411 Probabilidade e Estatística:** Contribuiu com fundamentos estatísticos e probabilísticos, essenciais para a análise de dados, avaliação de modelos e compreensão dos algoritmos de aprendizado de máquina.
- **CC5232 Banco de Dados:** Apresentou conceitos de modelagem e organização de dados, utilizados na estruturação das informações analisadas e armazenadas pelo sistema.
- **CE5320 Tópicos Avançados de Redes de Computadores:** Aprofundou o conhecimento sobre arquiteturas e serviços de rede, auxiliando na construção de um ambiente de testes para o sistema *IDS*.
- **CC6240 Tópicos Avançados de Bancos de Dados:** Contribuiu para a definição de estratégias de armazenamento e gerenciamento de grandes volumes de dados, aplicadas aos conjuntos de dados utilizados no projeto.
- **CC7261 Sistemas Distribuídos:** Forneceu conceitos sobre distribuição de processamento e comunicação entre sistemas, aplicados na arquitetura do projeto e no desenvolvimento de *APIs*.
- **CC7711 Inteligência Artificial e Robótica:** Apresentou os fundamentos de inteligência artificial e aprendizado de máquina, utilizados no desenvolvimento, treinamento e validação do modelo de detecção de intrusões.